ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Введение в обработку изображений

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Исторические аспекты обработки изображений

Цифровая обработка изображения — использование компьютерных алгоритмов для обработки цифровых изображений. Как область цифровой обработки сигналов, цифровая обработка изображений имеет много преимуществ перед аналоговой обработкой. Она позволяет применять гораздо более широкий ряд алгоритмов к входным данным и избежать проблем, таких как добавленные шумы и искажения в процессе обработки. Поскольку изображения определяются как массивы двухмерные (или выше), цифровая обработка изображений может быть промоделирована с привлечением многомерных систем.

Цифровая обработка изображений позволяет применение существенно более сложных алгоритмов, а следовательно, может дать как большую производительность на простых задачах, так и реализовывать методы, которые были бы невозможны при аналоговой реализации.

Первые техники цифровой обработки изображений были разработаны в 1960-х годах в Лаборатории реактивного движения, Массачусетском технологическом институте, Лабораториях Белла, Мэрилендском университете и других исследовательских центрах в качестве приложений для спутниковой фотосъёмки, преобразования к стандартам фототелеграфа, медицинской визуализации, видеотелефонии, распознавания символов и улучшения фотографий. Цена обработки на оборудовании того времени была, однако, очень высокой. Ситуация изменилась в 1970-х годах, когда стали доступны дешёвые компьютеры и другое оборудование. Затем появилась возможность обрабатывать изображения в реальном времени для некоторых задач, таких как преобразование телевизионных стандартов. С ростом мощности компьютеров общего назначения на них стали выполняться почти все специализированные операции, требующие больших затрат ресурсов компьютера. С появлением быстрых компьютеров и развитых алгоритмов обработки сигналов, ставшими доступными в 2000-х годах, цифровая обработка стала наиболее общей формой обработки изображений и, в общем случае, используется не только из-за гибкости применяемых методов, но и вследствие низкой стоимости.

Технология цифровой обработки изображений для медицинских приложений была представлена в зале славы Космического фонда США в 1994 году.

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Основные задачи обработки изображений

К основным задачам обработки изображений можно отнести:

- Фильтрация изображений
- Восстановление отсутствующих частей
- Получение параметров изображений
- Сжатие и расширение изображений
- Обнаружение и идентификация объектов
- Визуальное изменение объектов на изображении

Фильтрация

Под фильтрацией изображений понимают операцию, имеющую своим результатом изображение того же размера, полученное из исходного по некоторым правилам (фильтрам). Обычно цвет каждого пикселя результирующего изображения обусловлена цветами пикселей, расположенных в некоторой его окрестности в исходном изображении.

Разновидности фильтров:

- Линейный
  - Сглаживающий
  - Гауссовский
  - Контрастоповышающий
- Не линейные
  - Медианный фильтр
  - Фильтр размытия

Аугментация – методика создания дополнительных данных, на основе уже имеющихся данных.

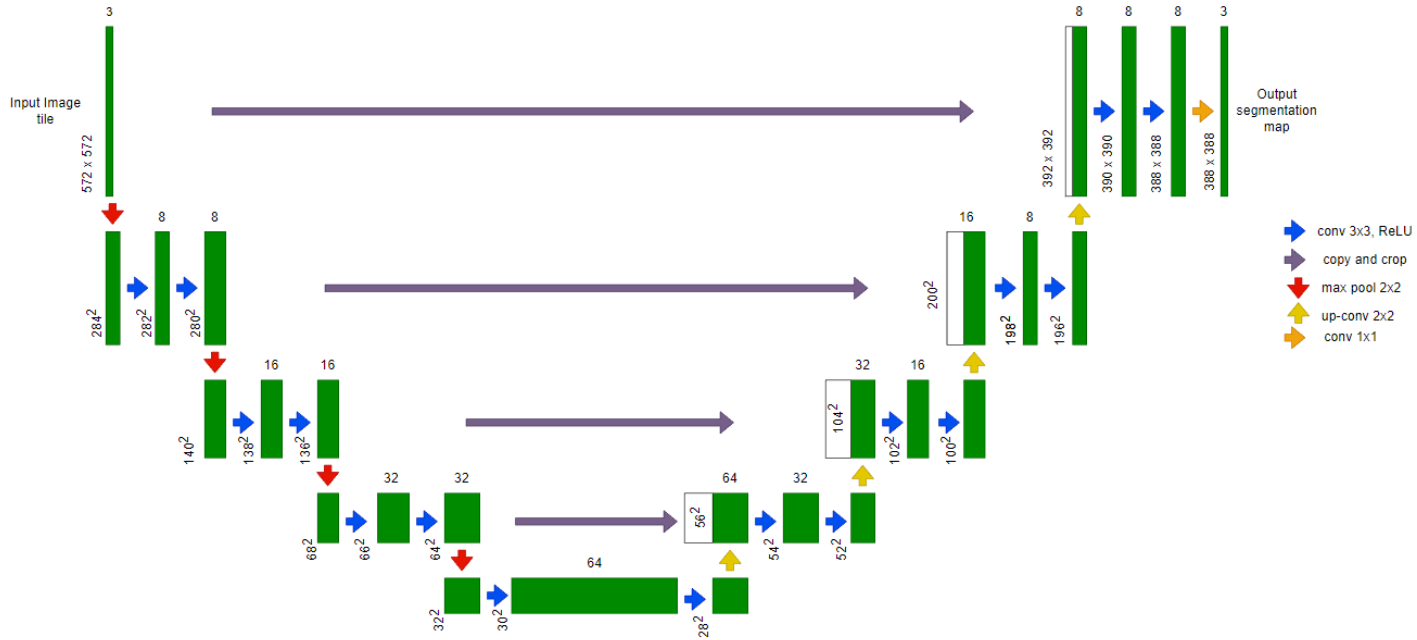




Сжатие и расширение

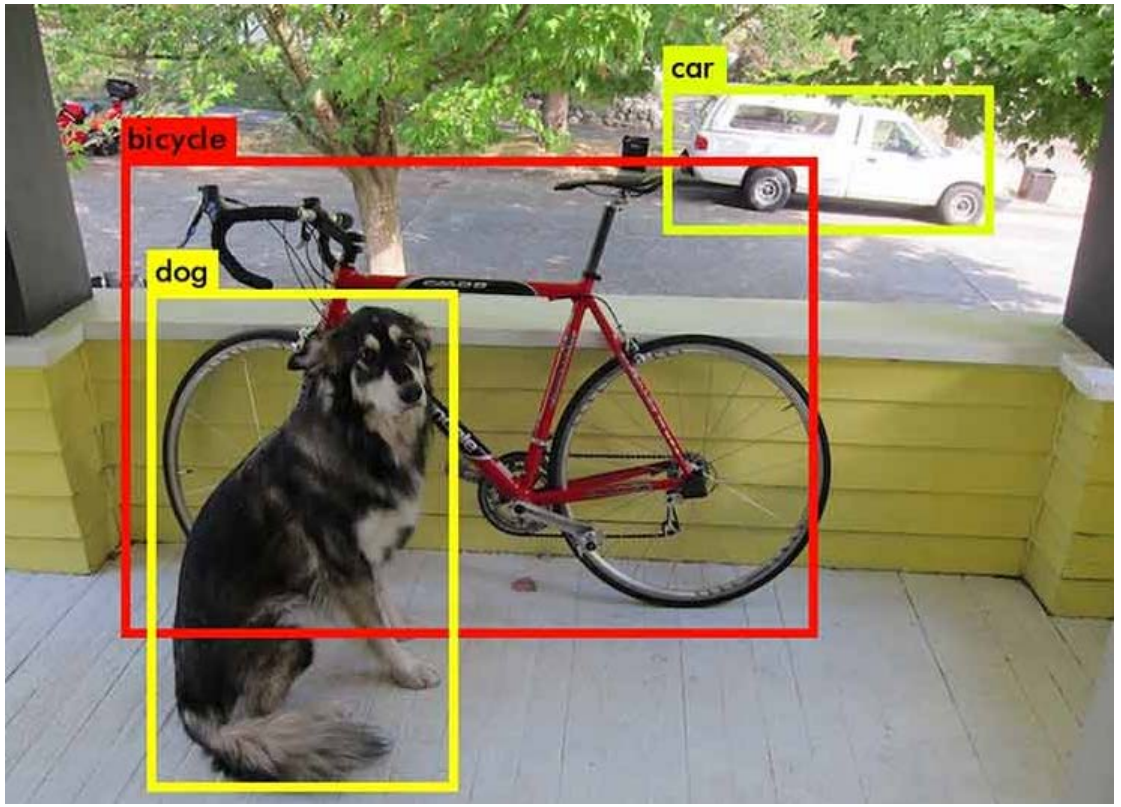
Для сжатия изображения обычно используются методы свёртки или объединений с таким паддингом (отступом от левого верхнего края исходного изображения), чтобы результирующий размер был меньше исходного. Подходящими и наиболее используемыми методами сжатия являются:

- MaxPool – область в новом изображении заменяется на максимальное значение из области исходного изображения
- AveragePool - область в новом изображении заменяется на среднее значение из области исходного изображения
- MinPool - область в новом изображении заменяется на минимальное значение из области исходного изображения



Обнаружение и идентификация

Распознавание объектов — это метод компьютерного зрения для идентификации объектов на изображениях или видео. Распознавание объектов является основным результатом алгоритмов глубокого и машинного обучения. Цель состоит в обучении компьютера делать то, что естественно для людей: достичь уровня понимания того, что содержит изображение.



ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Средства Python, используемые при анализе и обработке изображений

NumPy

TUSUR UNIVERSITY

NumPy – это основной пакет для работы с многомерными массивами, обладающий внушительным инструментарием разнообразных математических операций.

Самый простой способ для обработки изображения – это преобразовать изображение в NumPy массив и изменять отдельные значения изображения.



NumPy

TUSUR UNIVERSITY

```
import numpy as np
from tensorflow.keras.preprocessing.image import img_to_array
from tensorflow.keras.preprocessing.image import load_img
image = load_img(img_path, target_size=(512,512))
image = img_to_array(image)
images.append(image)
images = np.array(images, dtype="float32")/255.0
```

```
[[[252. 250. 251.]
  [238. 236. 237.]
  [232. 230. 231.]
  ...
  [115. 120. 114.]
  [109. 111. 106.]
  [131. 132. 127.]]

 [[253. 251. 252.]
  [233. 231. 232.]
  [232. 230. 231.]
  ...
  [119. 124. 118.]
  [112. 114. 109.]
  [128. 130. 125.]]

 [[253. 251. 252.]
  [230. 228. 229.]
  [229. 227. 228.]
  ...
  [123. 128. 122.]
  [113. 115. 110.]
  [117. 119. 114.]]
```

```
[[[[0.9882353  0.98039216 0.9843137 ]
   [0.93333334 0.9254902  0.92941177]
   [0.9098039  0.9019608  0.90588236]
   ...
   [0.4509804  0.47058824 0.44705883]
   [0.42745098 0.43529412 0.41568628]
   [0.5137255  0.5176471  0.49803922]]

  [[0.99215686 0.9843137  0.9882353 ]
   [0.9137255  0.90588236 0.9098039 ]
   [0.9098039  0.9019608  0.90588236]
   ...
   [0.46666667 0.4862745  0.4627451 ]
   [0.4392157  0.44705883 0.42745098]
   [0.5019608  0.50980395 0.49019608]]

  [[0.99215686 0.9843137  0.9882353 ]
   [0.9019608  0.89411765 0.8980392 ]
   [0.8980392  0.8901961  0.89411765]
   ...
   [0.48235294 0.5019608  0.47843137]
   [0.44313726 0.4509804  0.43137255]
   [0.45882353 0.46666667 0.44705883]]
```

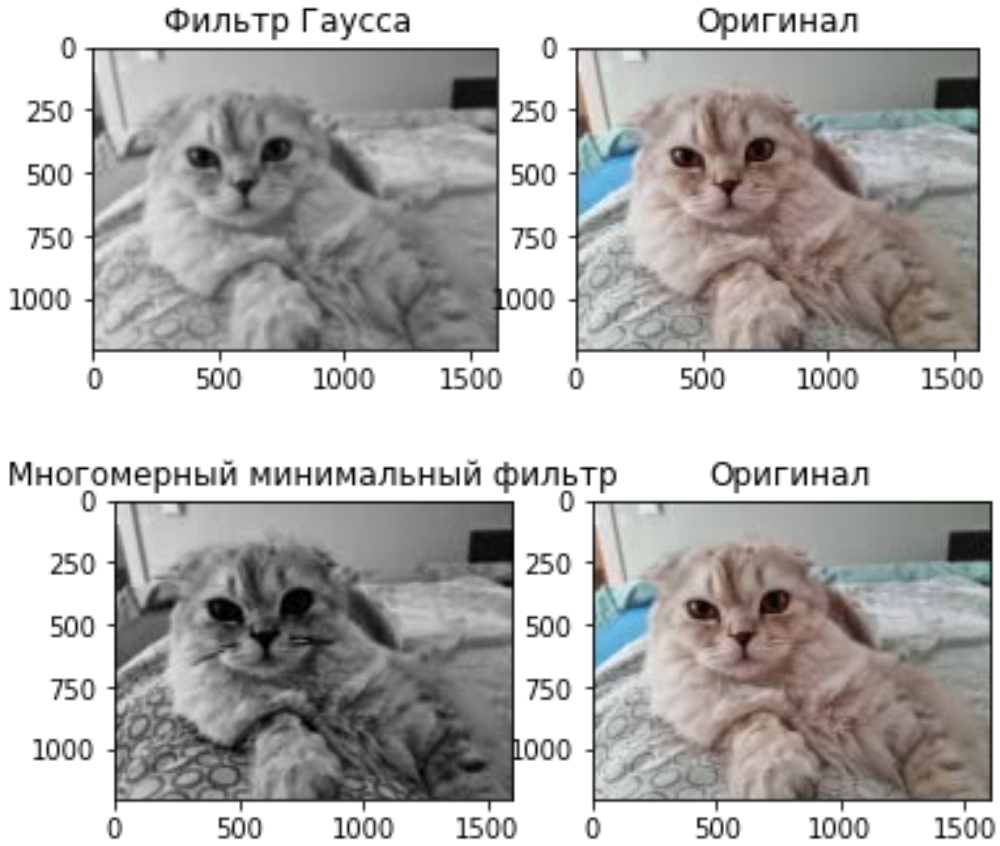
SciPy

SciPy – пакет основанный
на NumPy и содержащий в себе
множество математических операций,
часто используемых в различных
исследованиях.



SciPy.ndimage

Этот пакет содержит функции свёртки изображения, различные фильтры: многомерные, одномерные, Гаусса, Лапласа, Превитта, Собеля и тому подобные. Имеет в себе многомерные фильтры: сдвига Фурье, Фурье Гаусса, эллипсоидный фильтр Гаусса.
Также в этом пакете имеются различные функции интерполяции и бинарной морфологии.



SciPy.ndimage

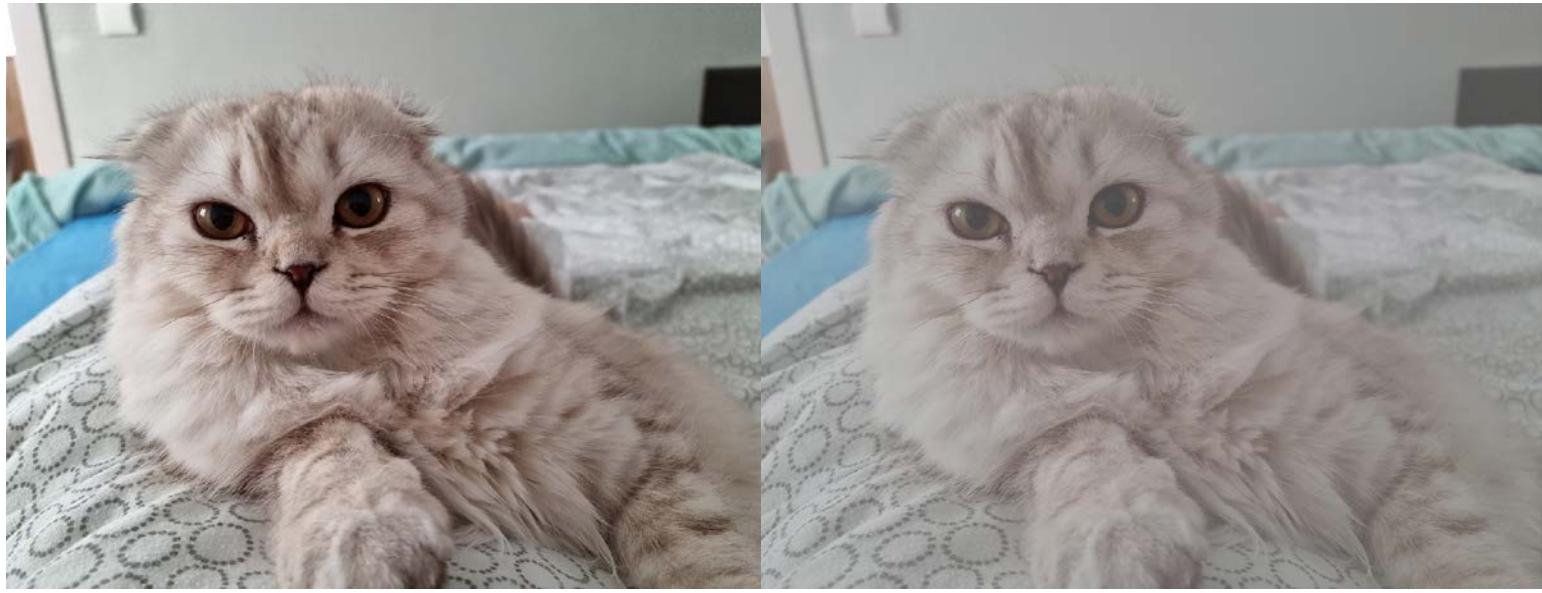
TUSUR UNIVERSITY

```
from scipy import misc, ndimage
import PIL
image = PIL.Image.open(img_path)
cat = np.asarray(image)
cat_gause = ndimage.gaussian_filter(cat,sigma = 5)
cat_median = ndimage.minimum_filter(cat,size = 10)
plt.imshow(cat)
plt.imshow(cat_gause)
plt.imshow(cat_median)
```

Pillow

Pillow – это удобный форк PIL. Данный пакет содержит функции обработки изображений, включая точечные операции, фильтрацию с помощью набора встроенных ядер свертки и преобразования цветового пространства.

Библиотека также поддерживает изменение размера изображения, вращение и произвольные аффинные преобразования.



Pillow

TUSUR UNIVERSITY

```
from PIL import Image, ImageEnhance
im = Image.open(img_path)
enhancer = ImageEnhance.Contrast(im)
factor = 0.5
im_output = enhancer.enhance(factor)
im_output.save('/content/ca2.jpg')
```

OpenCV

TUSUR UNIVERSITY

OpenCV

OpenCV - это открытая библиотека алгоритмов компьютерного зрения и обработки изображений.





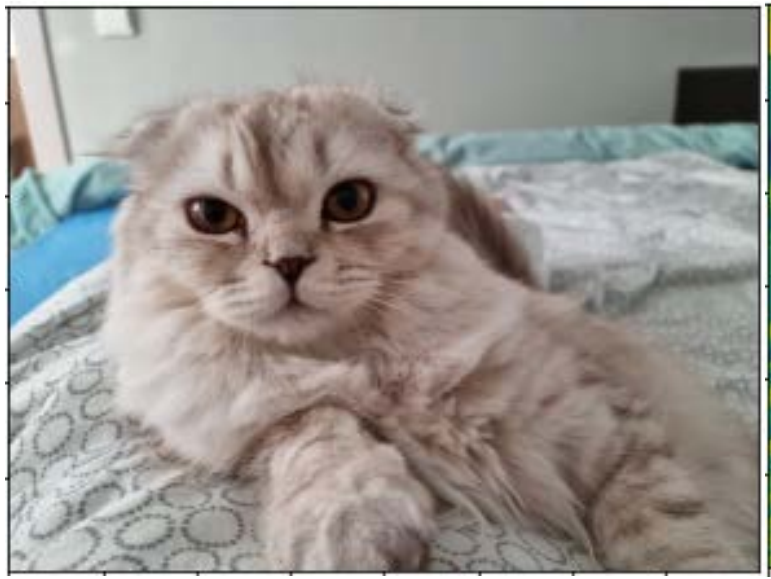
OpenCV

TUSUR UNIVERSITY

```
import cv2
img = cv2.imread(imgPath)
value = random.uniform(0.5, 1.5)
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
hsv = np.array(hsv, dtype = np.float64)
hsv[:,:,1] = hsv[:,:,1]*value
hsv[:,:,1][hsv[:,:,1]>255]  = 255
hsv[:,:,2] = hsv[:,:,2]*value
hsv[:,:,2][hsv[:,:,2]>255]  = 255
hsv = np.array(hsv, dtype = np.uint8)
img = cv2.cvtColor(hsv, cv2.COLOR_HSV2BGR)
cv2.imshow(img)
```

Mahotas

Mahotas является Python-библиотекой для компьютерного зрения и обработки изображений. Она содержит стандартные функции по обработке изображений (фильтры и морфологические операции), а также современные возможности компьютерного зрения для вычисления признаков (обнаружение особых точек и локальные дескрипторы).







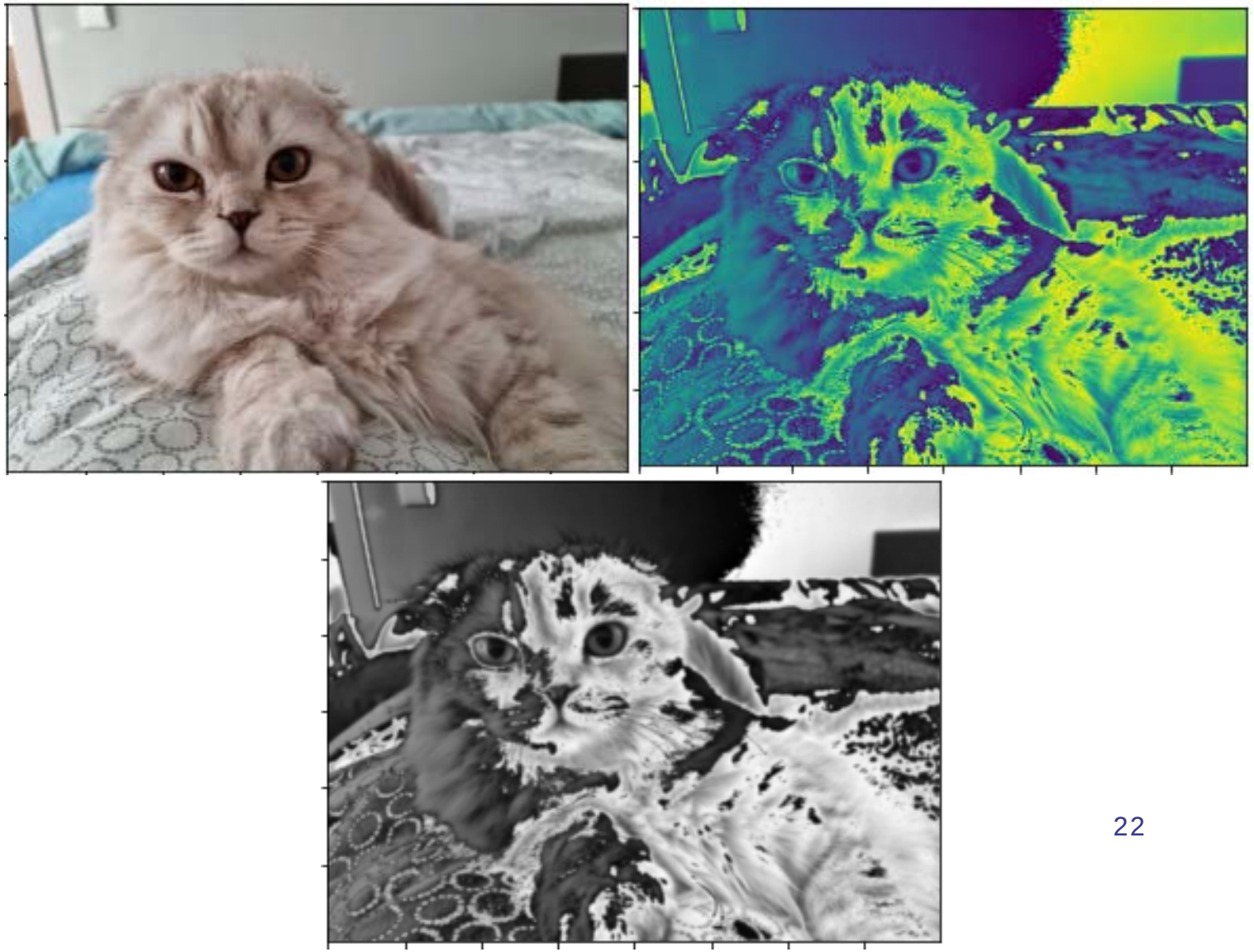
Mahotas

TUSUR UNIVERSITY

```
from pylab import imshow
import mahotas as mh
img = mg.imread(img_path)
gimg = mh.colors.rgb2grey(img)
imshow(gimg)
simg = mh.colors.rgb2sepia(img)
imshow(simg)
```

SimpleITK

SimpleITK— это набор инструментов для анализа изображений с большим количеством компонентов, поддерживающих общую фильтрацию, сегментацию и регистрацию изображений. Сам SimpleITK написан на C++, но доступен для многих языков программирования, включая Python.



SimpleITK

TUSUR UNIVERSITY

```
!pip install SimpleITK
import SimpleITK as sitk

colorimage = sitk.ReadImage(img_path)
image = sitk.VectorMagnitude(colorimage)
imshow(sitk.GetArrayFromImage(image))


rgsmootherfilter = sitk.SmoothingRecursiveGaussianImageFilter()
rgsmootherfilter.SetSigma(2.5)
rgsmoothedimage  = rgsmootherfilter.Execute(image)
imshow(sitk.GetArrayFromImage(rgsmoothedimage),cmap=cm.gray);
```

scikits.image

TUSUR UNIVERSITY



scikit-image - это библиотека обработки изображений с открытым исходным кодом для языка программирования Python.

Включает в себя алгоритмы сегментации, геометрических преобразований, управления цветовым пространством, анализа, фильтрации, морфологии, обнаружения признаков и многое другое.





scikits.image

TUSUR UNIVERSITY

```
import skimage
import matplotlib.pyplot as plt
img = cv2.imread(imgPath)
gimg = skimage.util.random_noise(img, mode="gaussian")
plt.figure(figsize=(18,24))
plt.imshow(gimg)
```

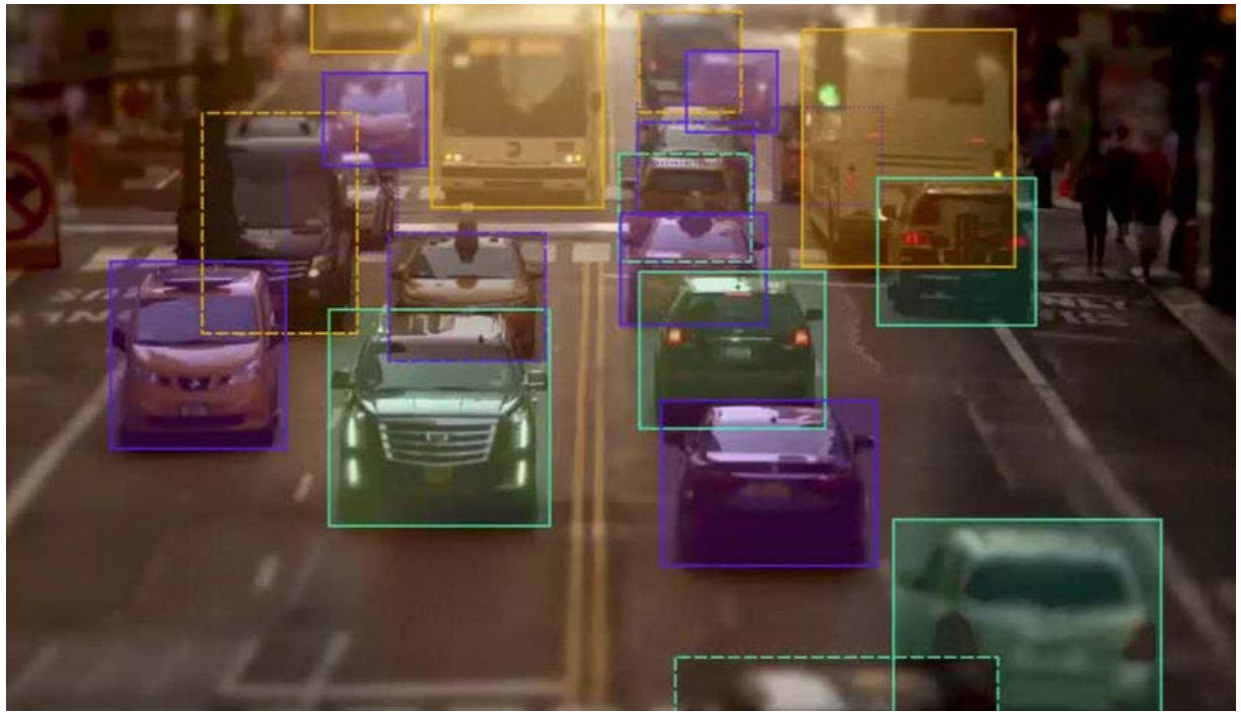
ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Виды разметки изображений в зависимости от решаемых задач

Ограничивающий прямоугольник

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

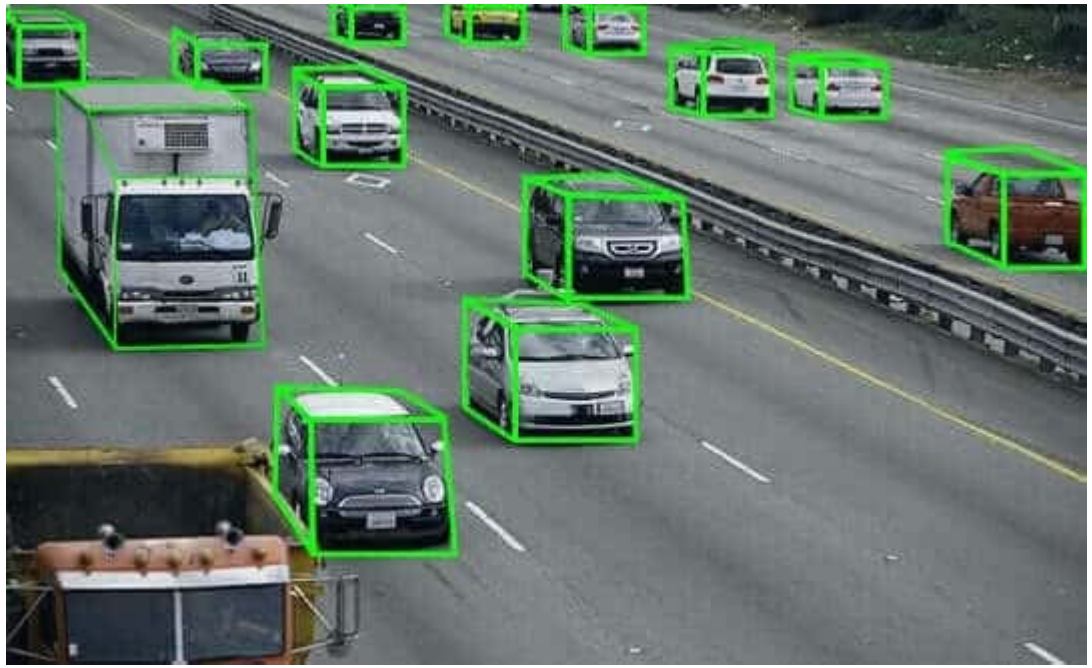
Ограничивающий прямоугольник - самый простой и универсальный способ разметки изображения. Нужный объект выделяется в прямоугольник, больше объектов, больше прямоугольников. Данный метод разметки почти во всех областях компьютерного зрения: медицина, сельское хозяйство, сферы транспорта и безопасности.



Трехмерные кубоиды

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Трехмерные кубоиды похожи на ограничивающие рамки, но предоставляют дополнительную информацию о глубине объекта. С помощью трехмерных кубоидов можно получить трехмерное представление объекта, позволяя модели различать такие функции, как объем и положение в трехмерном пространстве.



Полигональная разметка

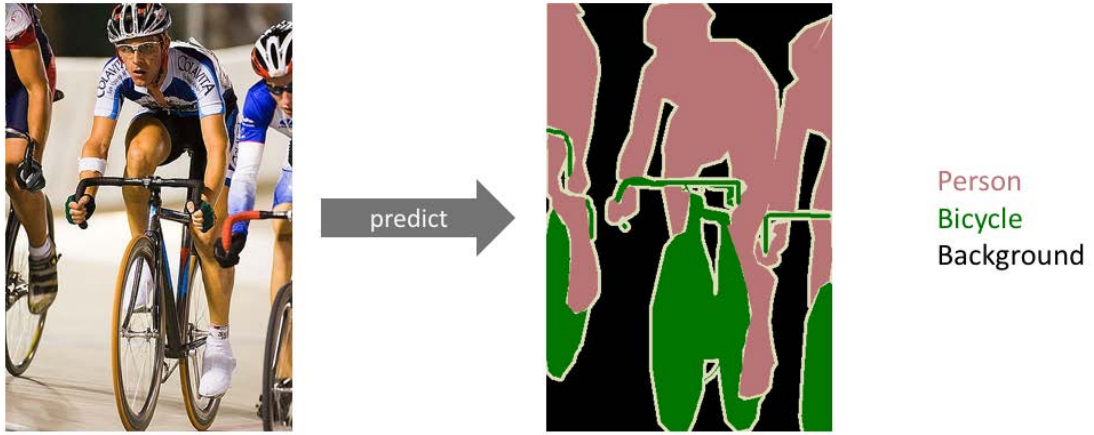
ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Полигональная разметка нужна для более точного определения формы и местоположения объекта. Этот тип разметки требует больше времени, но дает возможность различать конкретные типы объектов неправильной формы, например, людей.



Semantic segmentation

Семантическая сегментация - классификация определенного класса изображений и отделение его от остальных классов изображений путем наложения на него маски сегментации. В частности, цель семантической сегментации изображения состоит в том, чтобы пометить каждый пиксель изображения соответствующим классом представляемого. Поскольку мы прогнозируем для каждого пикселя изображения, эту задачу обычно называют плотным прогнозированием.



Скелетная разметка

Скелетная разметка. Эти линии соединяются в важных точках сочленения, таких как колени, локти, плечи и т. д. Процесс представляет положение человеческого тела таким образом, который могут легко понять модели машинного обучения.



Keypoint Annotation

Аннотация ключевых точек состоит из различных особо пронумерованных точек, называемых ключевыми точками, которые соединены ребрами. Это отличный способ отслеживать различия между объектами, которые всегда имеют одинаковую структуру (например, человеческие фигуры и черты лица). На выходе получаются координаты *x, y* пронумерованных ключевых точек всегда в одном и том же порядке. Аннотации ключевых точек очень хорошо подходят для отслеживания и прогнозирования движения, обнаружения частей человеческого тела, распознавания жестов и лиц, идентификации позы для AR/VR или даже для транскрипции языка жестов.



Instance segmentation

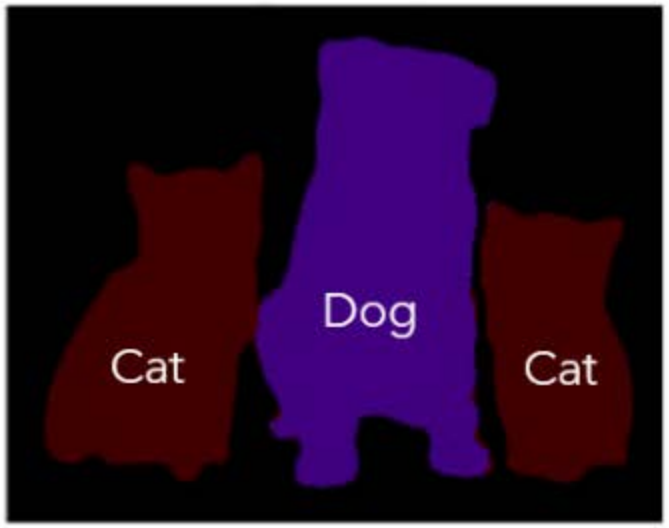
Сегментация экземпляров — это метод обнаружения, сегментации и классификации каждого отдельного объекта на изображении. Мы можем ссылаться на сегментацию экземпляров как на комбинацию семантической сегментации и обнаружения объектов (обнаружение всех экземпляров категории на изображении) с дополнительной функцией разграничения отдельных экземпляров любого конкретного класса сегментов, добавленной к стандартной задаче сегментации.



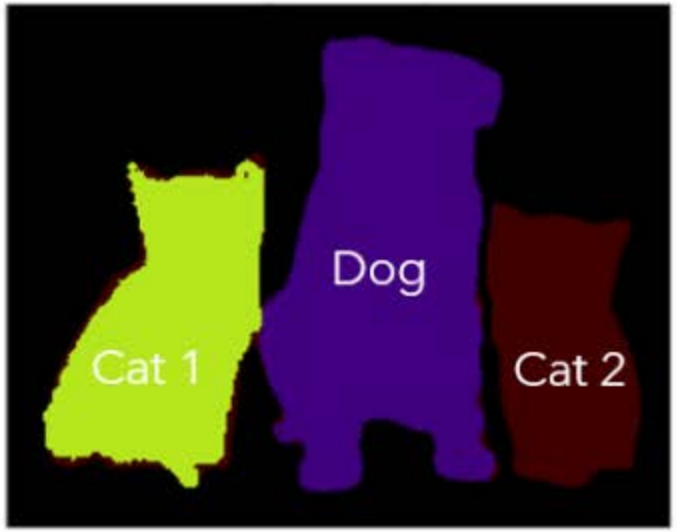
Original Image



Semantic Segmentation



Instance Segmentation



ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Методы автоматизации разметки изображений

Автоматическая разметка на основе ИИ

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Автоматическая аннотация изображений (Automatic Image Annotation, также известная как автоматическая маркировка изображений) — это процесс, в котором компьютер автоматически присваивает метаданные цифровому изображению (подписи или метки), используя соответствующие ключевые слова для описания его визуального содержания.

Методы обучения на основе моделей исследуют корреляцию между визуальными характеристиками и их семантическим значением для обнаружения функции отображения с помощью машинного обучения или моделей представления знаний для разметки изображений.

Модели на основе базы данных сразу выдают последовательность вероятных меток (лейблов) в соответствии с уже аннотированными изображениями в базе данных.

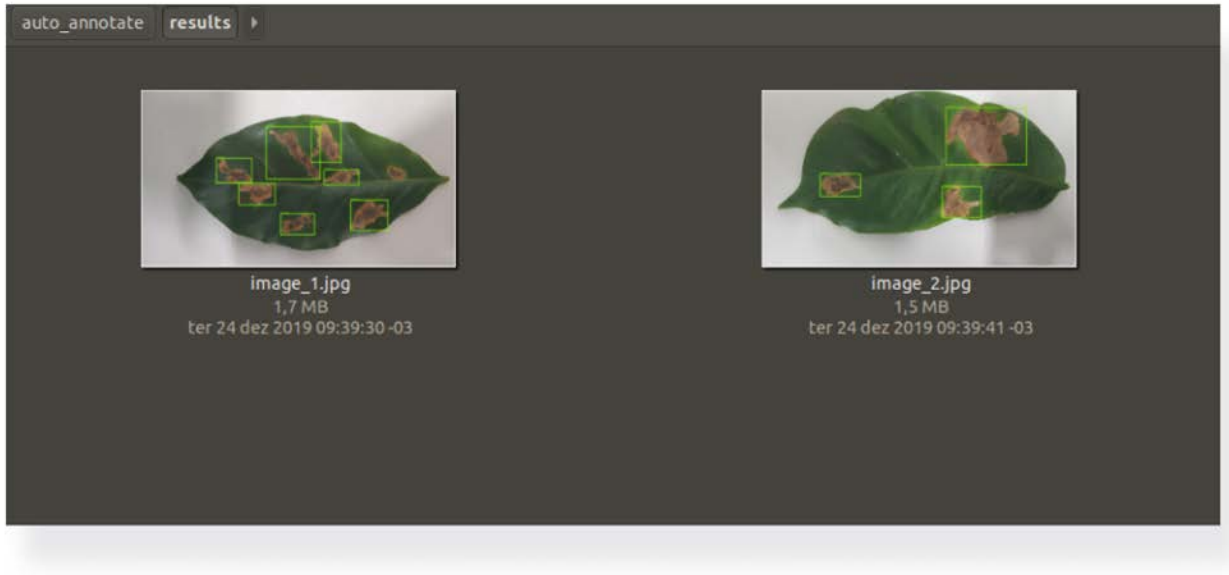
Инструменты для разметки на основе нейронных сетей позволяют выделять объекты намного быстрее и эффективнее, обрабатывать значительно большее количество изображений, автоматизируют основную массу ручных задач, и их можно дополнительно обучать более точному распознаванию новых изображений.

Auto_Annotate

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Auto_Annotate – это решение с открытым исходным кодом для автоматизированной разметки изображений. Разметка происходит на основе заранее обученной модели, позволяющей определить позиции ограничивающих прямоугольников.

Полученные результаты могут использоваться в средстве разметки изображений LableImg, для корректировки и редактирования.

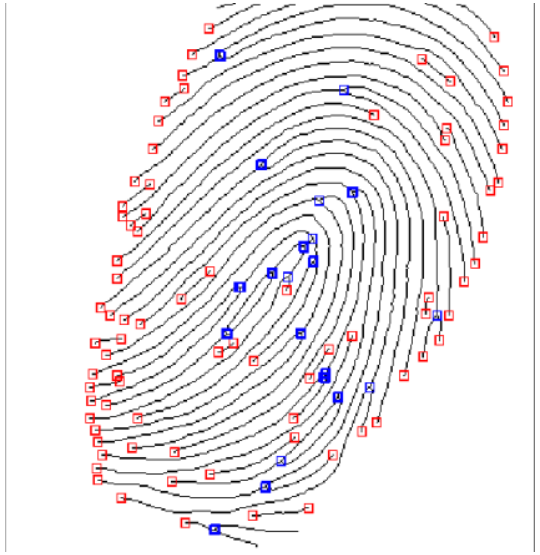


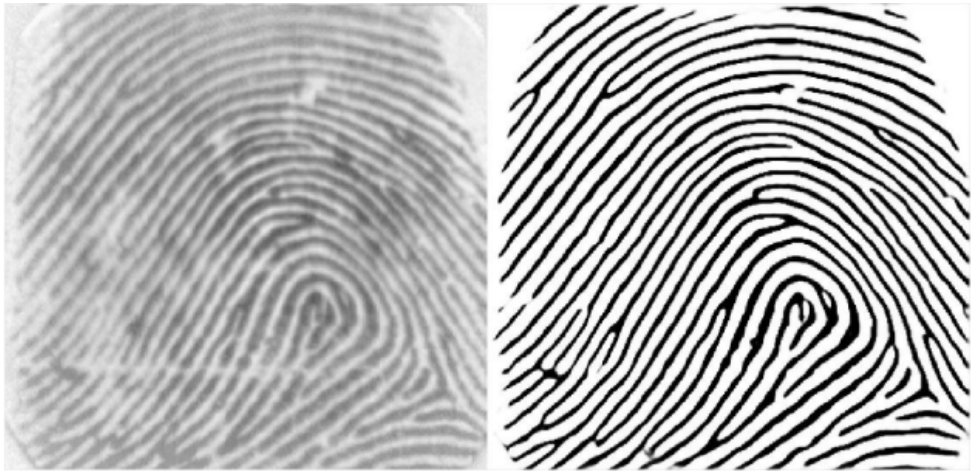
Восстановление изображений

Помимо автоматизации выделения объектов во время самой разметки, непосредственно, к данным методам можно также отнести функцию восстановления изображения, например, отпечатков пальцев.

Алгоритм:

- Фильтрация изображения сглаживающим фильтром
- Бинаризация изображения, для удаления помех от фона
- Скелетирование изображения на основе линий отпечатков
- Поиск особых точек – концы линий, места схождения линий
- Обучение нейронной сети на основе предобработанной части датасета
- Улучшение части датасета
- Обучение с расширенным количеством предобработанных изображений





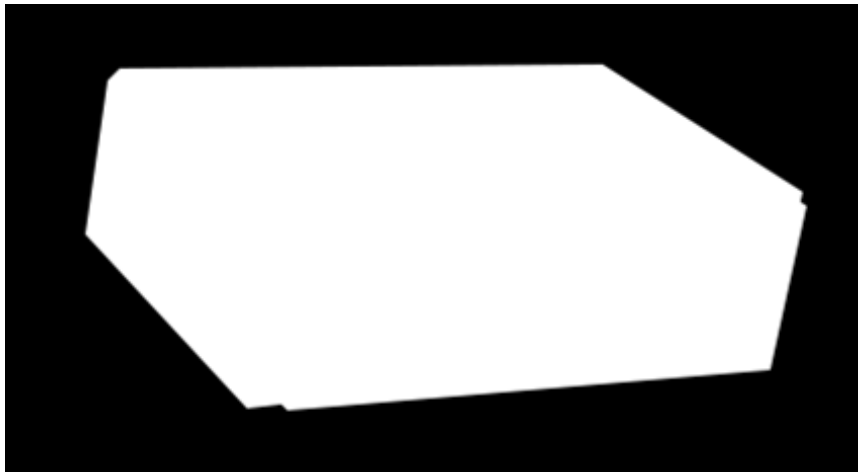
ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Средства проведения разметки изображений

Ручная разметка в графических редакторах

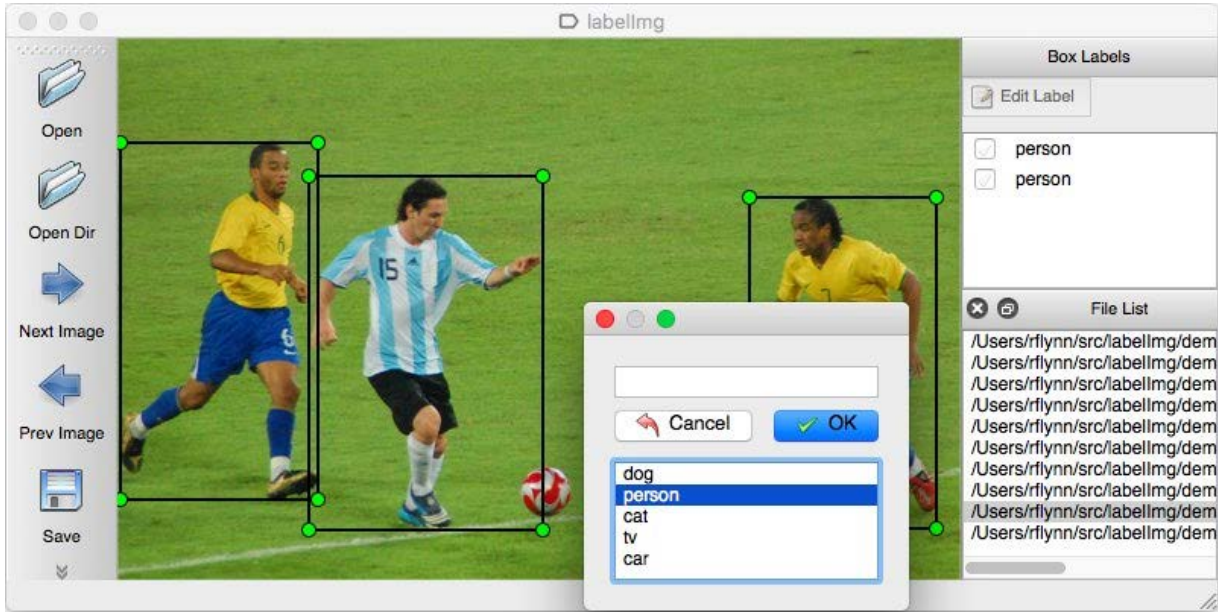
Для простейшей разметки изображения может использоваться простой графический редактор, например, Photoshop или Paint, человек сам размечает изображения.
Этот способ можно назвать ручным. Но разметка изображения таким способом занимает много времени, поэтому были созданы программные инструменты для решения данной задачи.





Labelimg

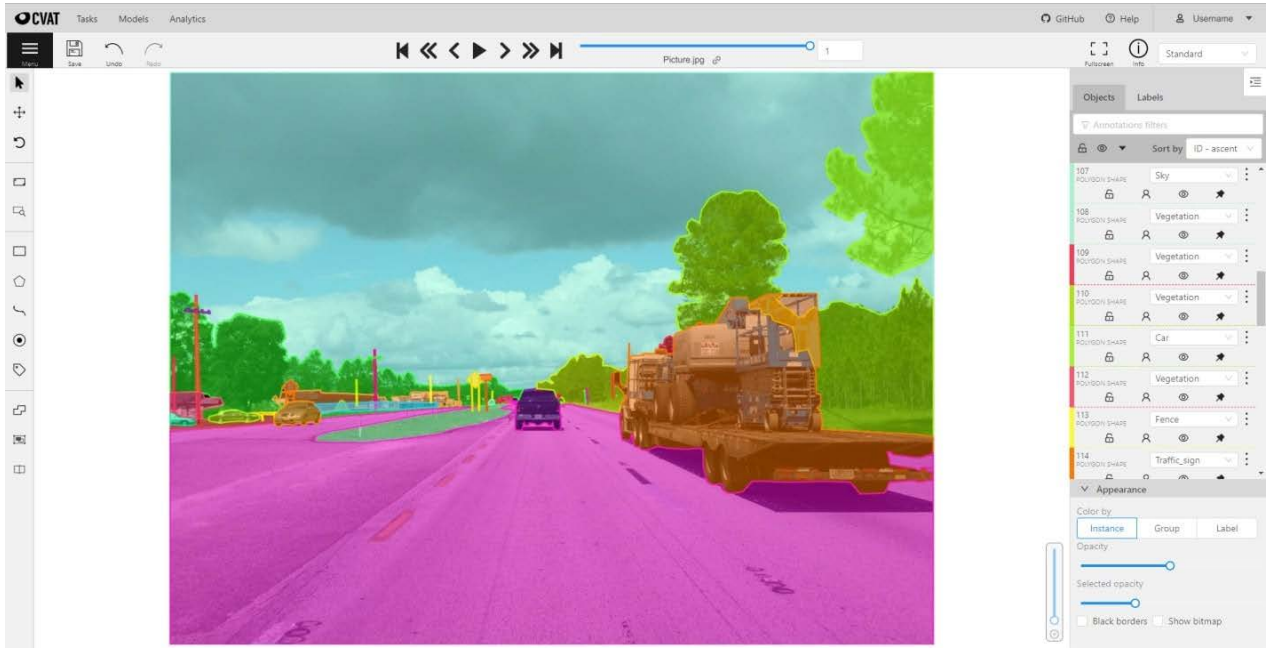
Labeling - инструмент графической разметки изображения, написанный на Python. Поддерживает форматы разметки для ImageNet, YOLO, CreateML. Плюсами этого средства является бесплатное распространение и лёгкость в освоении.



Computer Vision Annotation Tool

TUSUR UNIVERSITY

CVAT — это интерактивный инструмент разметки видео и изображений для компьютерного зрения. Существует поддержка форматов для разных нейронных сетей, работает по методу клиент серверного приложения, возможна совместная работа над данными.



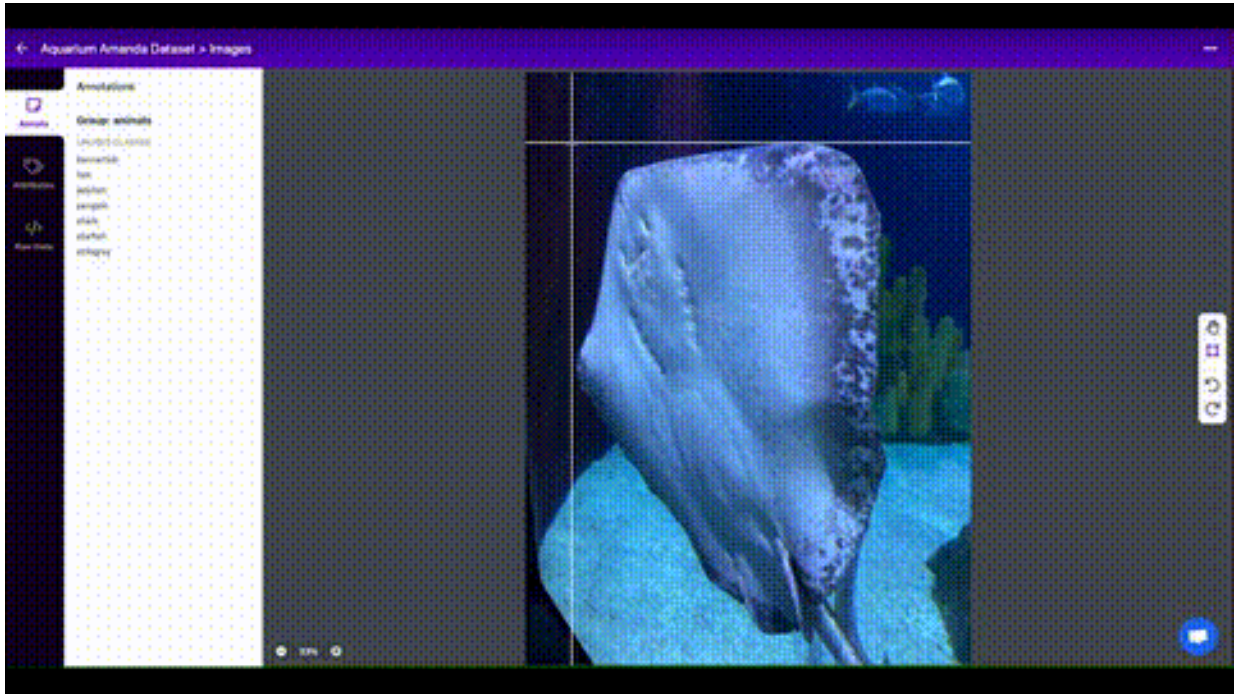
SuperAnnotate

SuperAnnotate - готовое коммерческое решение, предлагающее средства для разметки изображений, использующие машинное обучение, инфраструктуру для совместной работы.



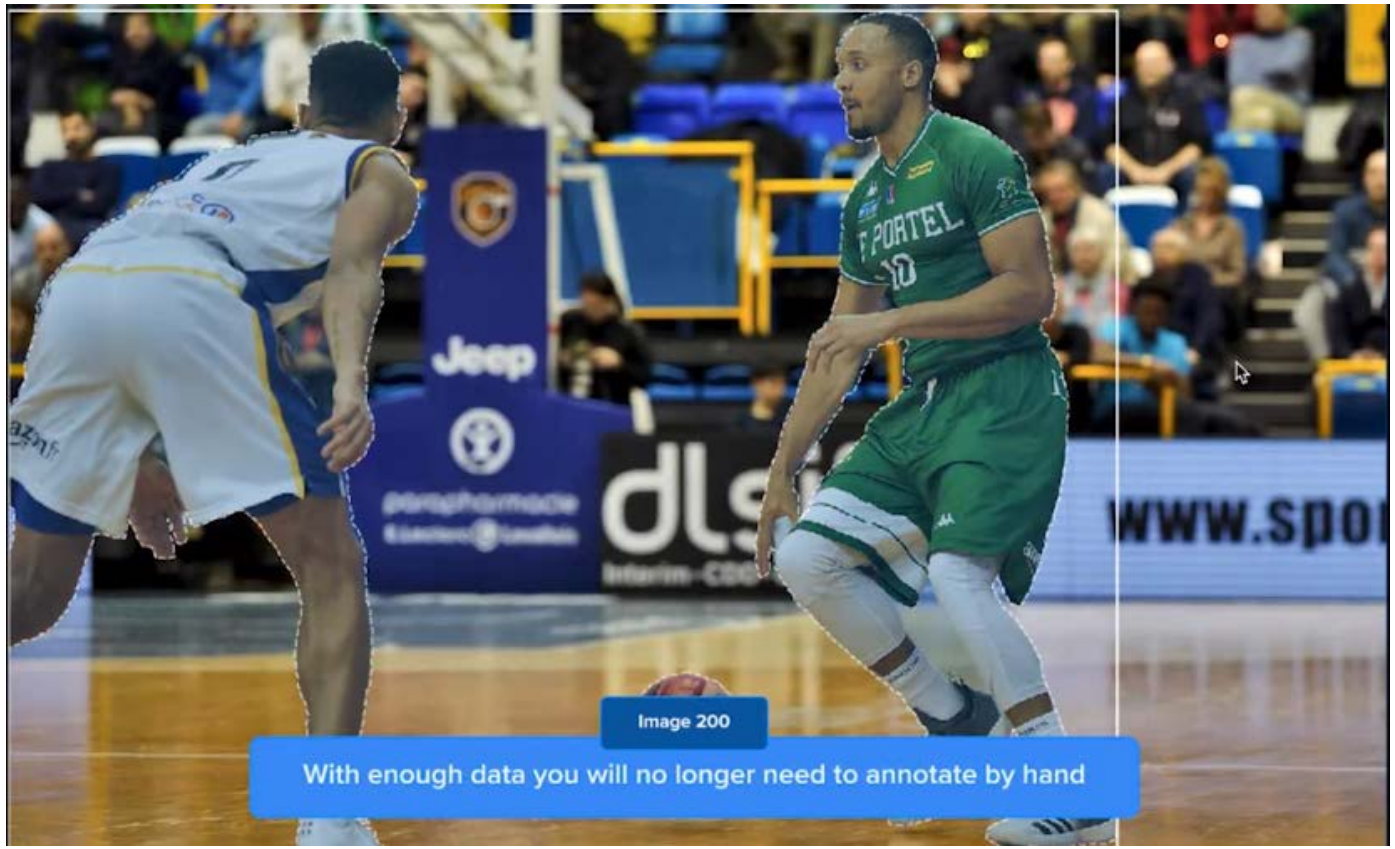
Roboflow

Roboflow - средство для загрузки и разметки изображений для последующего обучения на множестве представленных моделей или создания своей. Всё обучение будет происходить на стороне Roboflow. Это коммерческий проект, но с существующей бесплатной версией.



Hasty.ai

Идея Hasty заключается в использовании уже размеченных изображений для обучения модели ИИ, для ускорения последующей разметки изображений. Также существует возможность проверить уже размеченный датасет с помощью ранее обученной модели. Это коммерческий проект с существующей бесплатной версией.



V7 Darwin

V7 Darwin - это коммерческий проект предлагающий среду для работы большой компании в области ИИ.
Для ускорения разметки изображения использует методы ИИ.



Сравнение средств для разметки

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

	LabelImg	CVAT	SuperAnotate	Roboflow	V7 Darwin	Hasty.ai
Кол-во форматов разметки	1	7	5	3	9	4
Сложность использования	Простая	Средняя	Средняя	Средняя	Сложная	Средняя
Использование ИИ	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Способ распространения	Бесплатно	Бесплатно	Платно	«Бесплатная»	«Бесплатная»	Платно
Демо-версия	Полностью бесплатный	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Оценка качества проведения разметки изображений и влияние качества на итоговую работоспособность системы

Сравнение результатов обучения при хорошей и плохой разметке



Излишне большая разметка



Правильная разметка



Излишне малая разметка

Сравнение результатов обучения при хорошей и плохой разметке



Излишне большая разметка



Правильная разметка



Излишне малая разметка

Сравнение результатов обучения при хорошей и плохой разметке



Излишне большая разметка



Правильная разметка



Излишне малая разметка

Сравнение результатов обучения при хорошей и плохой разметке



Излишне большая разметка



Правильная разметка



Излишне малая разметка

TYCYP
TUSUR UNIVERSITY